

Sample-Based Quantum Diagonalization

Yousung Kang,
yskang@megazone.com
Quantum Innovation Lab

INDEX

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

1. Configuration Interaction

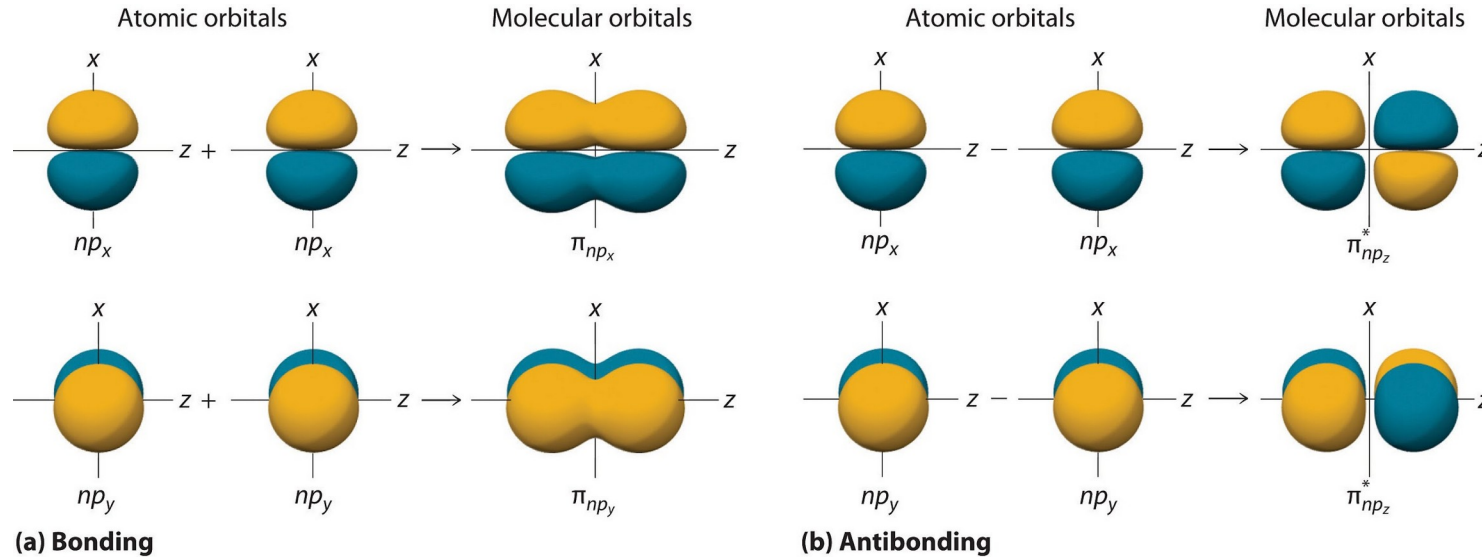
1. Quantum Selected Configuration Interaction

1. Sample-Based Quantum Diagonalization

1. Configuration Interaction

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

Problem Define



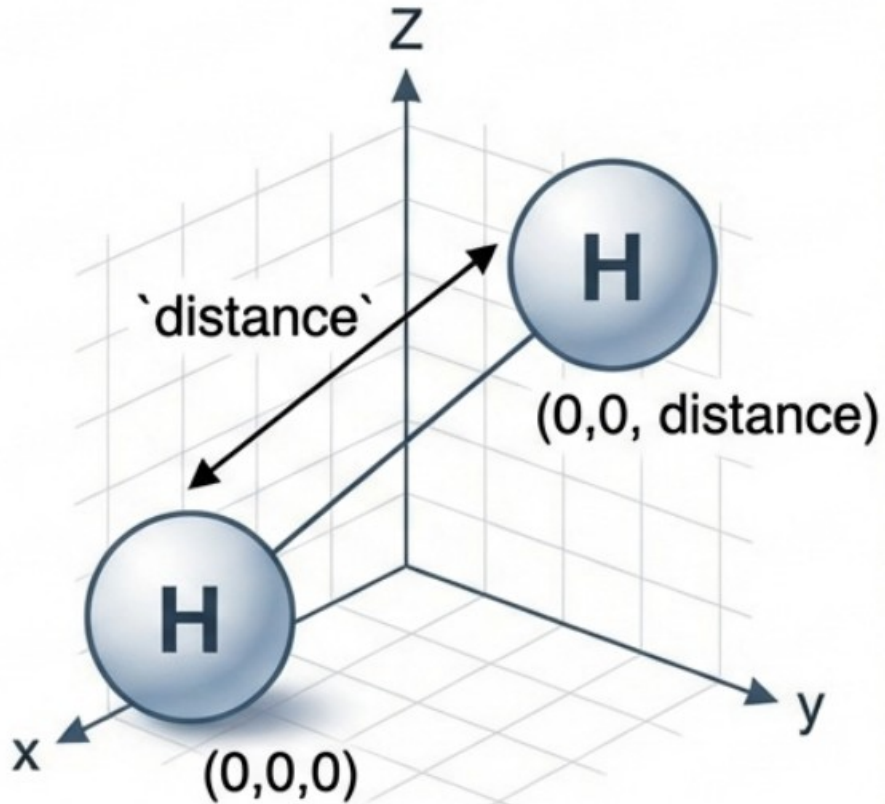
Pauli Exclusion Principle

Examples

	1s	2s	2p	
Oxygen	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$
Fluorine	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$
Neon	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$

- 전자의 궤도는 여러 오비탈의 선형 합으로 표현할 수 있다.
- 개별 전자는 동일한 오비탈에 최대 2개까지 존재할 수 있다.

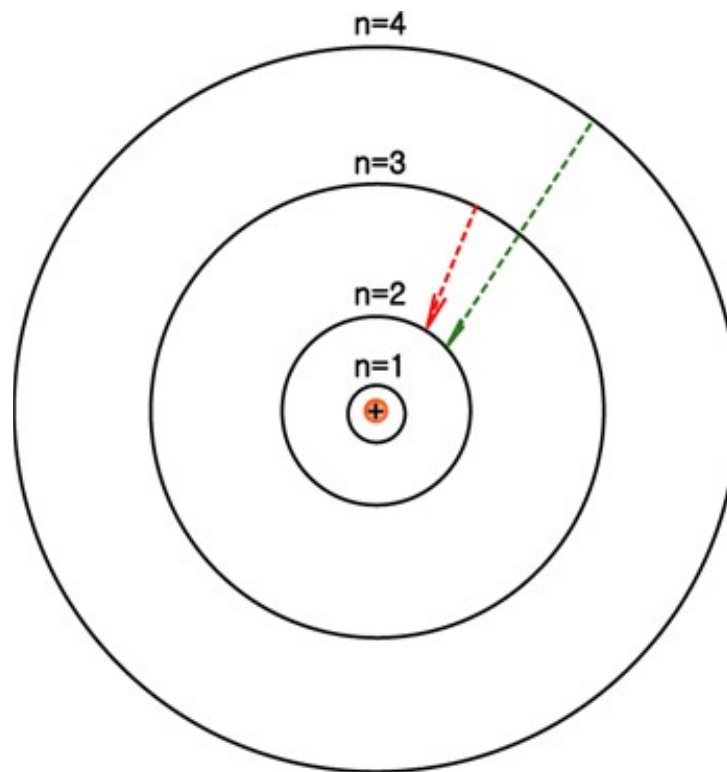
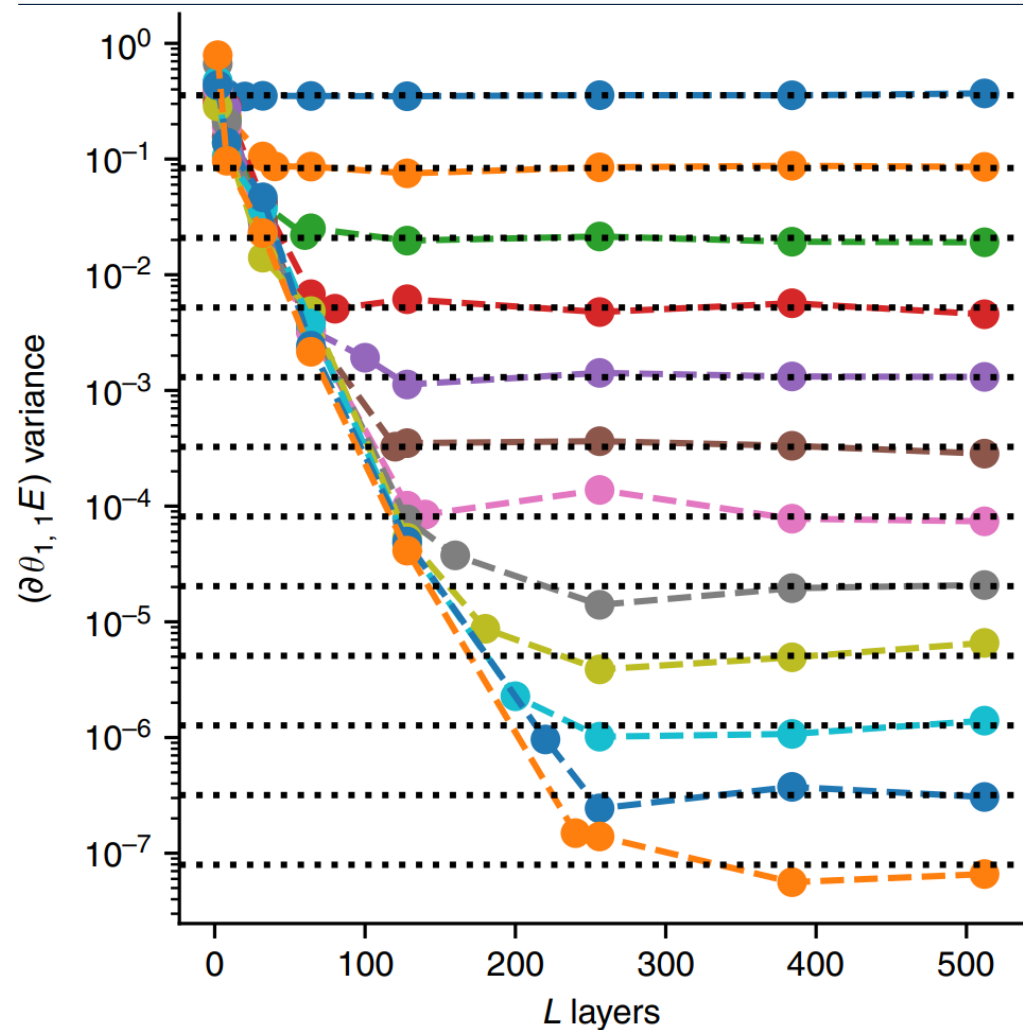
VQE Review



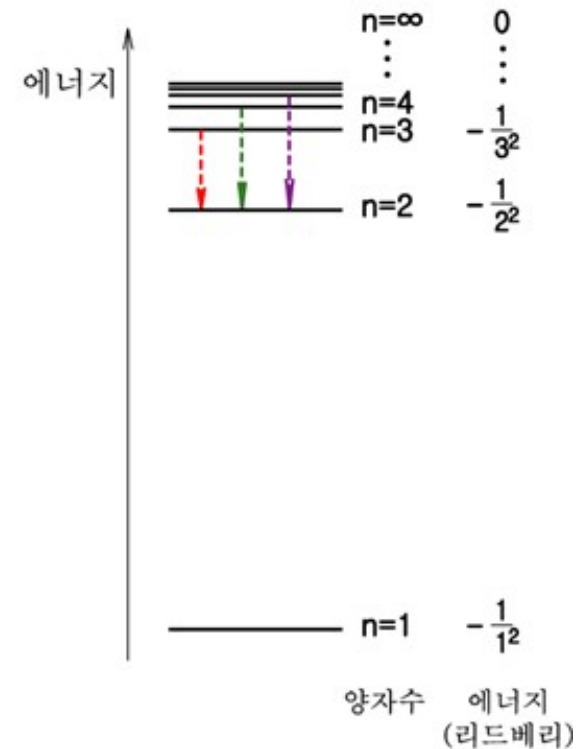
VQE: 우리가 찾고 싶은 최소 에너지 값이 존재한다.

수많은 파동함수를 계산하면 그것 중
최솟값이 우리가 원하는 참값

VQE의 한계 (Barren Plateaus, 실제 전자 에너지 분포)



(* 축척대로 그려지지 않았음)



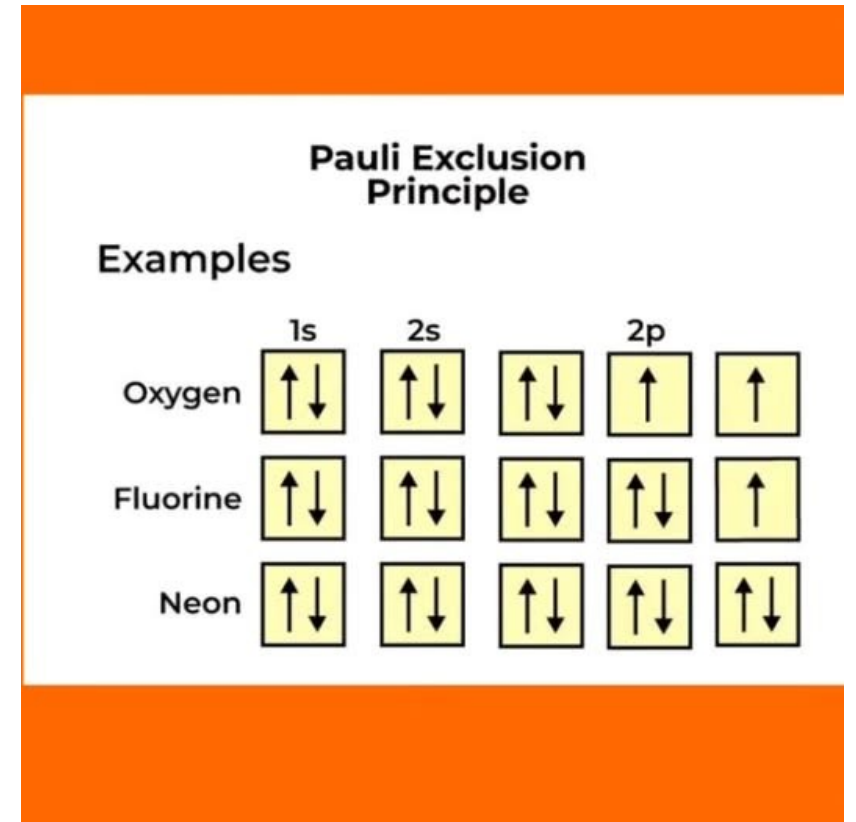
McClean, J.R., Boixo, S., Smelyanskiy, V.N. *et al.* Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nat Commun* **9**, 4812 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07090-4>

(Electron) Configuration Interaction

Pauli Exclusion Principle:

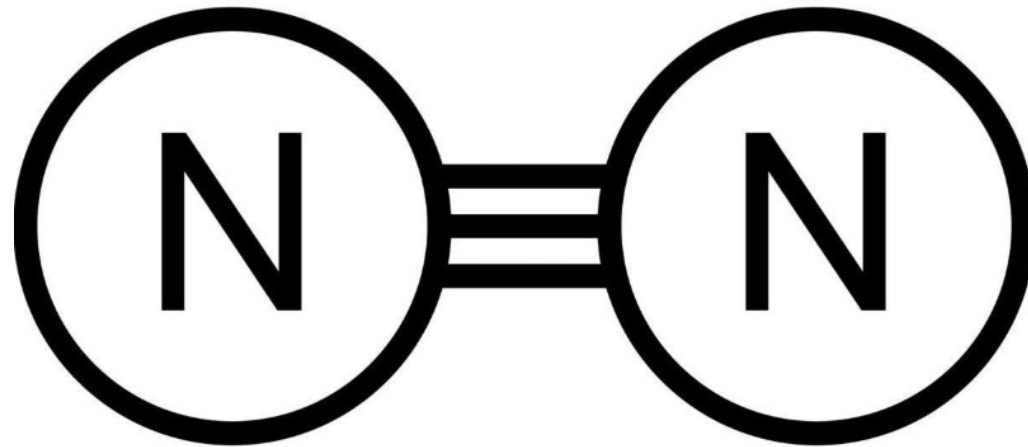
동일한 스핀의 전자는 동일 오비탈에 최대 1 개까지만 존재할 수 있다.

잘 정의된 오비탈이 있다면,
에너지를 구하는 문제는 주어진 오비탈에 대해
전자가 배치되어 있을 때 에너지를 구하고,
이를 최소화하는 전자배치를 찾는 문제로 바뀐다.
(조합 최적화 문제)



Example: N₂ molecule

Nitrogen



- N₂ atom
(5 active electrons, 10 active orbitals)
 $(10C5)^2 = 63504$ determinants

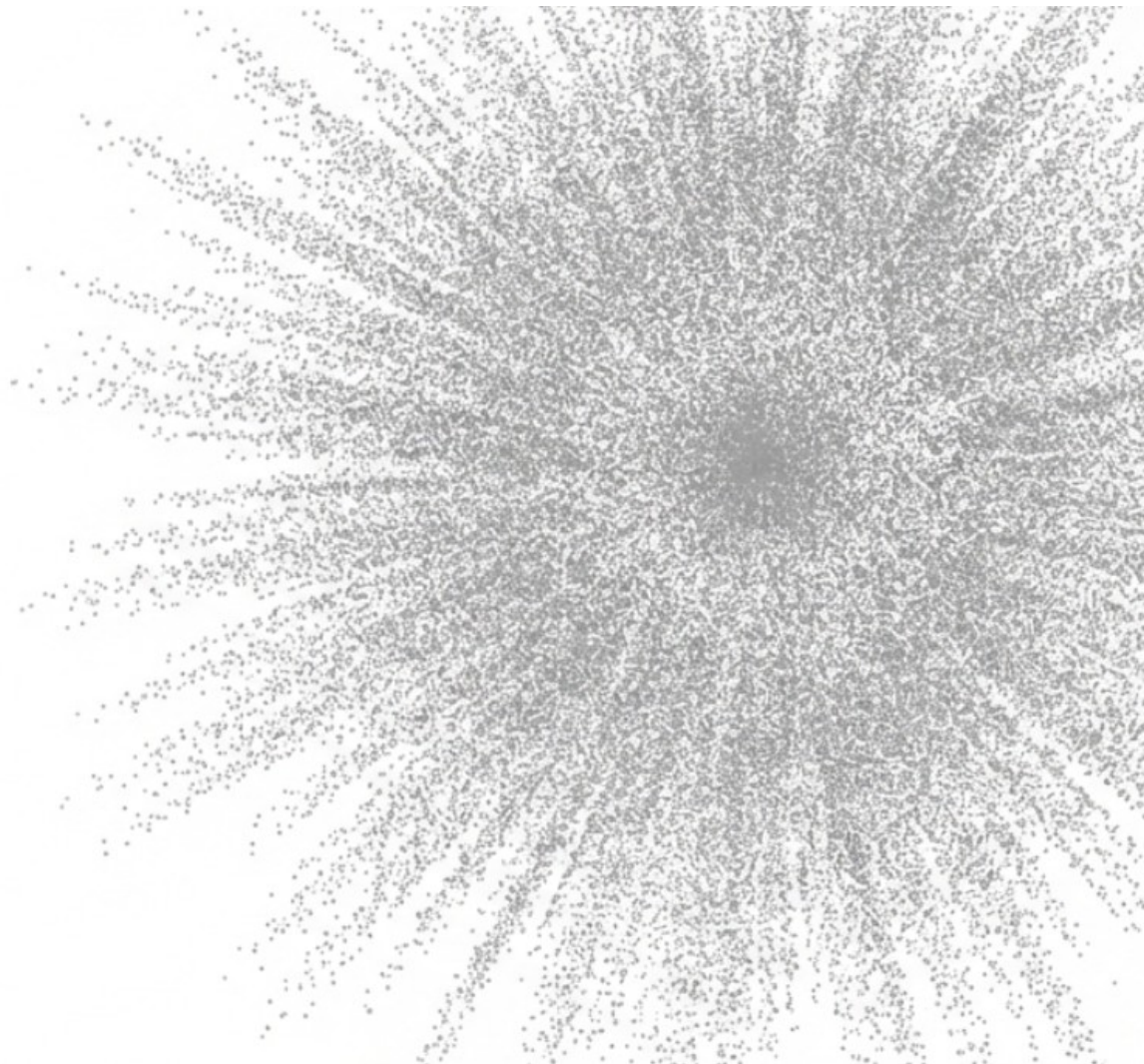
[illegible]

Stiebritz, Martin & Hiller, Caleb & Sickerman, Nathaniel & Lee, Chi & Tanifuji, Kazuki & Ohki, Yasuhiro & Hu, Yilin. (2018). Ambient conversion of CO₂ to hydrocarbons by biogenic and synthetic [Fe₄S₄] clusters. *Nature Catalysis*. 1. 10.1038/s41929-018-0079-4.

Exponential Increase of Slater Determinant

분자의 정확한 에너지를 구하기 위한 Configuration Interaction(CI) 기법은 가능한 모든 슬레이터 행렬식의 선형 결합을 요구합니다. 전자의 수가 늘어날수록 행렬식의 총 개수는 슈퍼컴퓨터로도 감당할 수 없을 만큼 폭발적으로 증가합니다.

$$|\Psi\rangle = \sum_{I=1}^{N_{\text{FCI}}} C_I |\Phi_I\rangle$$

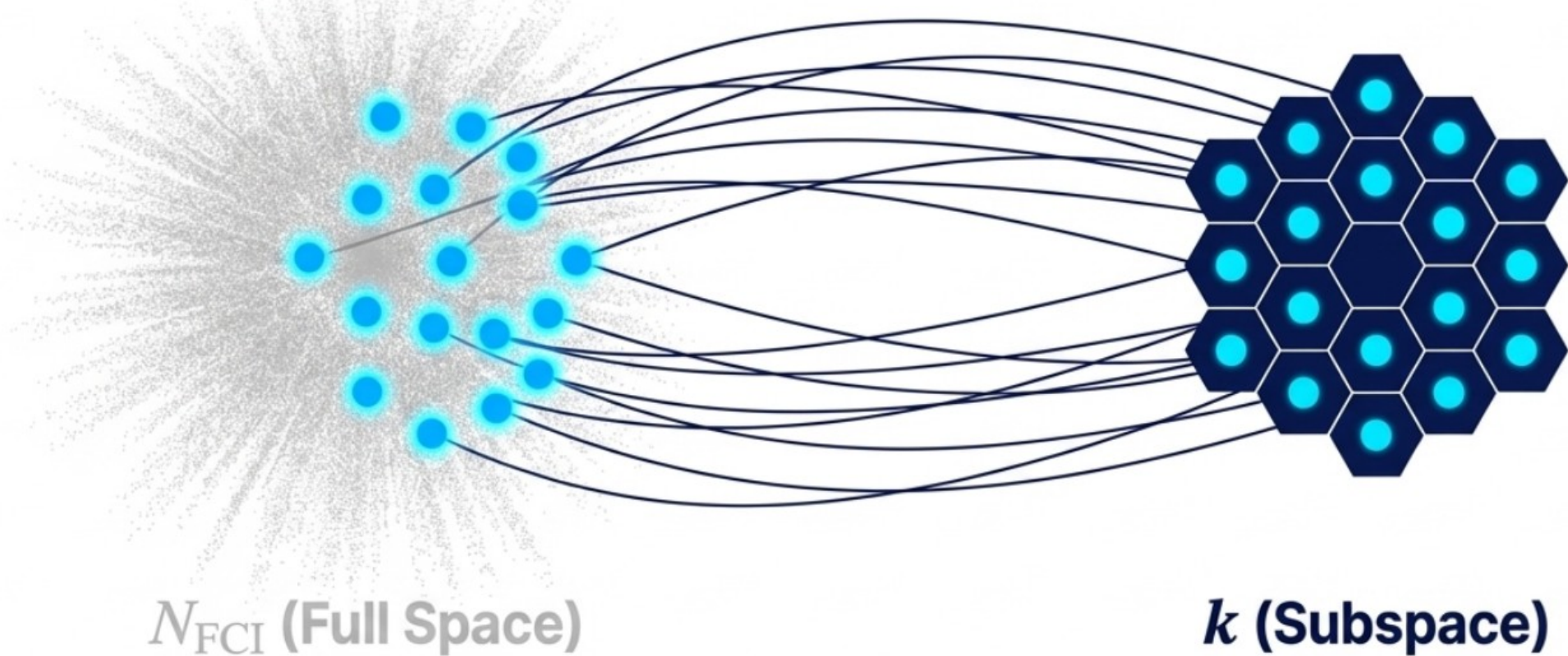


2. Quantum Selected Configuration Interaction

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

From FCI to SCI

거대한 전체 공간(Full Space)을 모두 계산하는 대신,
거대한 전체 공간(Full Space)을 모두 계산하는 대신,
파동 함수에 '결정적인 기여'를 하는 핵심 행렬식들만 걸러냅니다.
이것이 Selected CI(SCI)의 출발점입니다.



Qubit Bitstring Mapping

1. 공간 오비탈 (Spatial Orbitals): N개의 궤도

2. 스핀 오비탈 (Spin Orbitals): 스핀- α (Up) 및 스핀- β (Down) 분리 $\rightarrow$ 총 $2N$ 개

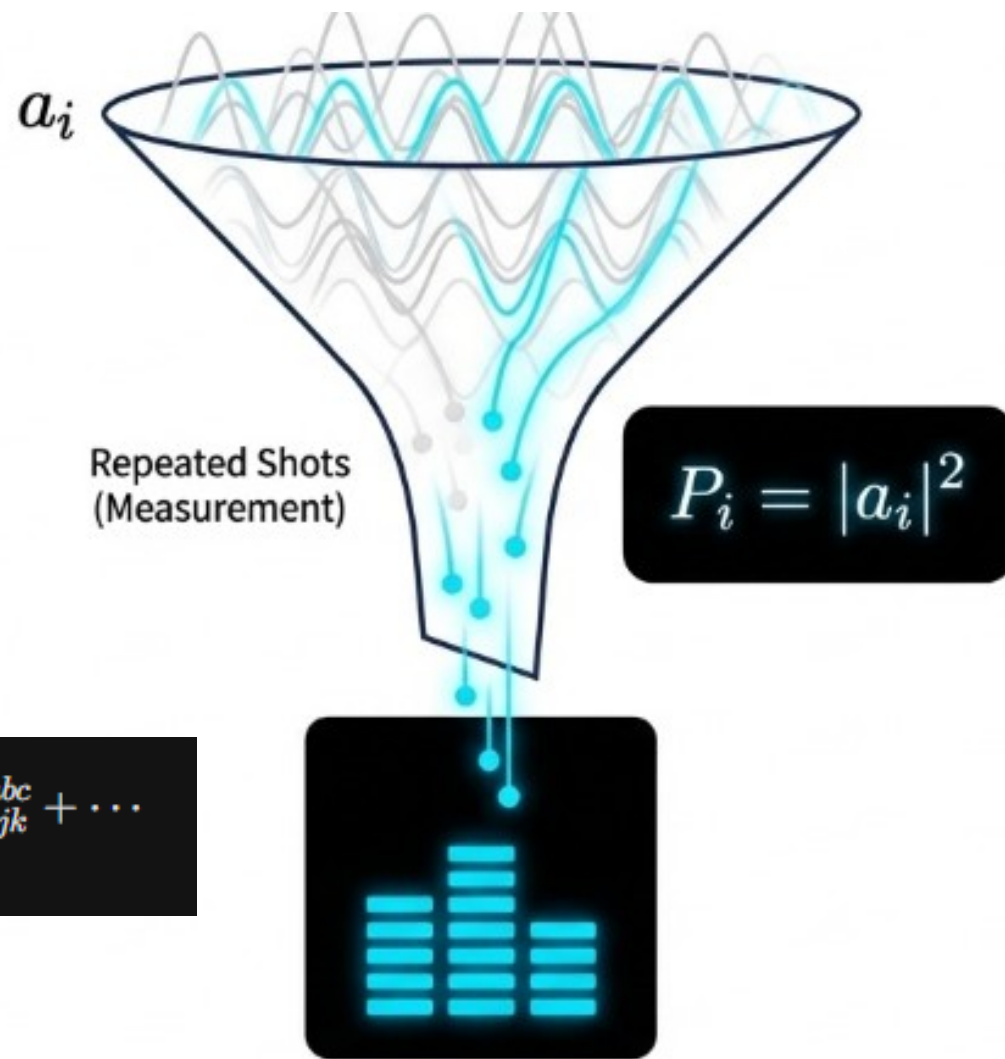
3. 비트스트링 매핑 (Bitstring Mapping): 전자의 존재 유무를 1과 0으로 표현 ($|z\rangle$ 상태)

$|1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\rangle$

Born Rule of QSCI

중첩 상태를 측정하면 파동 함수가 붕괴하며 특정 행렬식이 출력됩니다.
양자 역학의 보른 규칙에 따라,
기여도가 큰 중요한 행렬식일수록
측정될 확률이 수학적으로 높게
보장됩니다.

$$\Psi_{CI} = c_0\Phi_0 + \sum_{i,a} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab} \Phi_{ij}^{ab} + \sum_{i<j<k,a<b<c} c_{ijk}^{abc} \Phi_{ijk}^{abc} + \dots$$



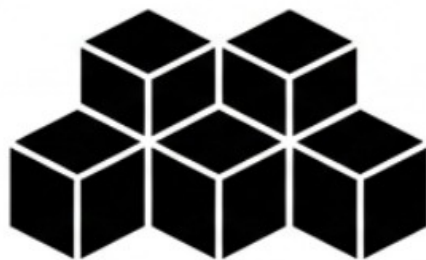
Quantum Sampling

수많은 샷(Shot)을 통해 높은 빈도로 관측된 k 개의 고유 행렬식 집합이 완성되었습니다.
전체 공간에 비해 극히 작은 이 집합이 최적의 부분 공간이 됩니다.
여기서 양자 하드웨어의 임무는 종료됩니다.

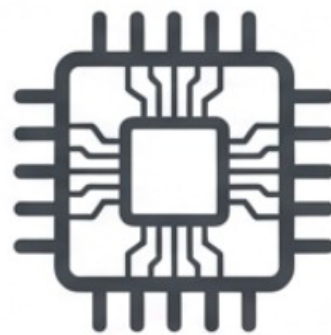
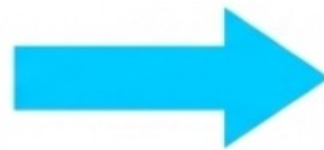
$$S = \text{span}\{|D_1\rangle, |D_2\rangle, \dots, |D_k\rangle\}$$



QPU



k Subspace

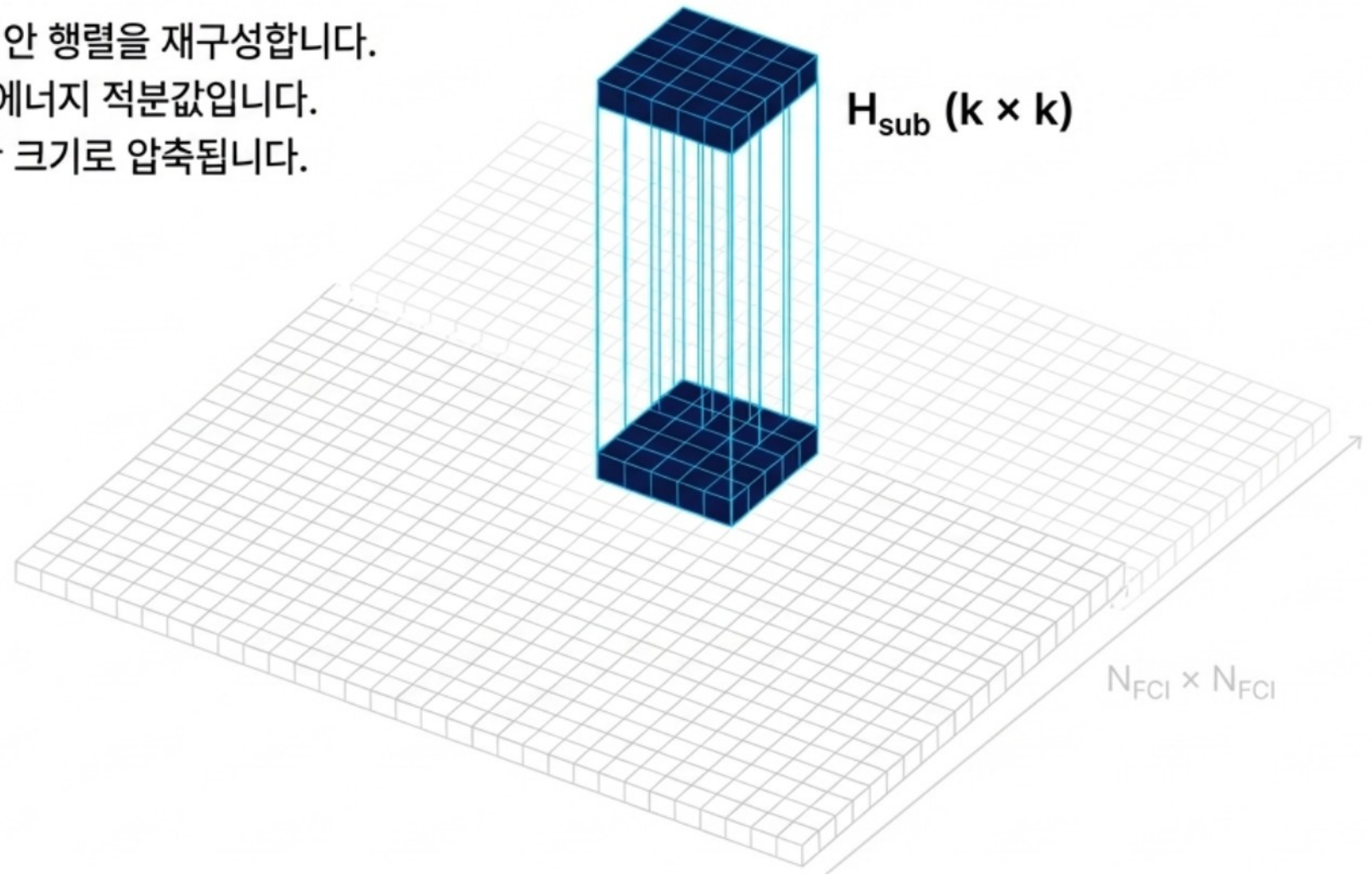


CPU

Subspace Projected Hamiltonian

구성된 부분 공간 내에서만 해밀토니안 행렬을 재구성합니다.
각 요소는 선택된 행렬식 쌍 사이의 에너지 적분값입니다.
불가능했던 거대 행렬이 연산 가능한 크기로 압축됩니다.

$$H_{ij} = \langle D_i | \hat{H} | D_j \rangle$$



3. Sample-Based Quantum Diagonalization

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

NISQ Algorithms (After 24')

- 1 얇은 회로 (Shallow Circuits)
- 2 하이브리드 구조 (Hybrid Quantum-Classical)
- 3 변분 원리 (Variational Principle)
- 4 노이즈 강인성 (Noise Resilience)
- 5 측정 효율성 (Measurement Frugal)
- 6 문제 맞춤형 (Problem-Inspired)

QSCI

SQD

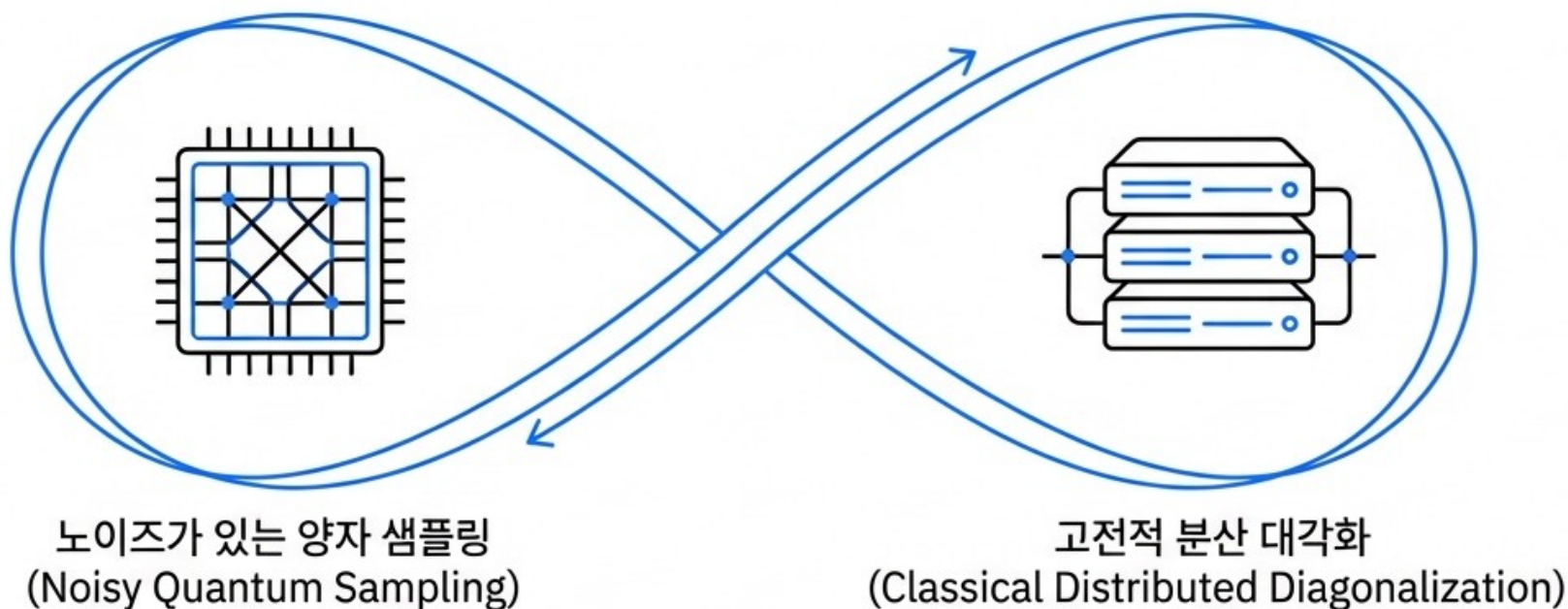
QC-AFQMC

Quantum Krylov



Sample-Based Quantum Diagonalization

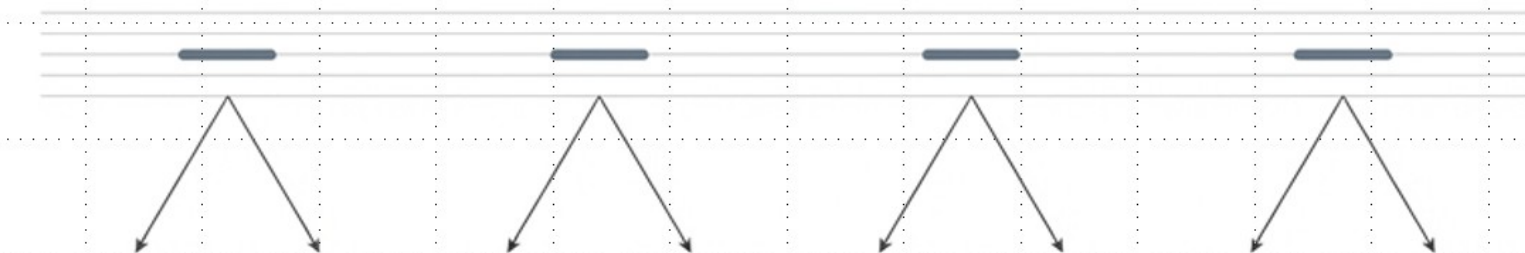
- 거대한 화학 해밀토니안 처리를 위한 하이브리드 접근법
- 정확한 대각화(Exact Diagonalization)의 한계 극복
- 양자 하드웨어의 노이즈가 섞인 샘플을 고전 후처리로 보정



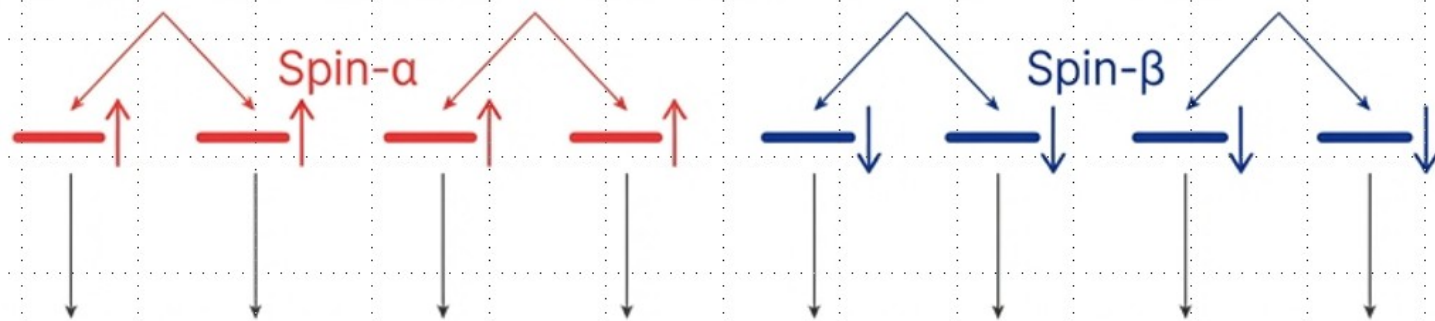
목표: 양자 노이즈 환경에서도 질소(N_2) 분자의 정확한 바닥 상태(Ground State) 에너지 도출

Qubit Bitstring Mapping

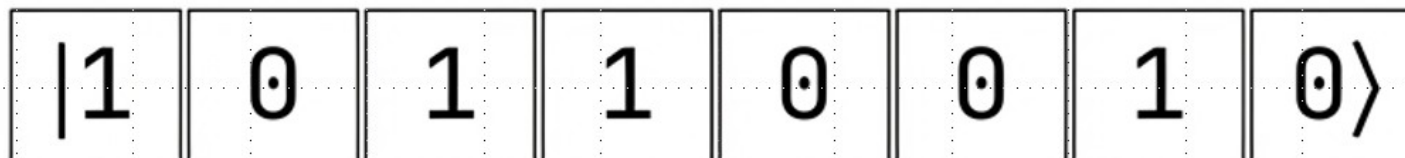
1. 공간 오비탈 (Spatial Orbitals): N개의 궤도



2. 스핀 오비탈 (Spin Orbitals): 스핀- α (Up) 및 스핀- β (Down) 분리 $\rightarrow$ 총 $2N$ 개



3. 비트스트링 매핑 (Bitstring Mapping): 전자의 존재 유무를 1과 0으로 표현 ($|z\rangle$ 상태)



Hamiltonian Define

- 분자의 화학적 구조를 텐서 형태의 해밀토니안으로 정의
- PySCF를 활용하여 분자 적분 계산 및 초기 진폭(t1, t2) 추출

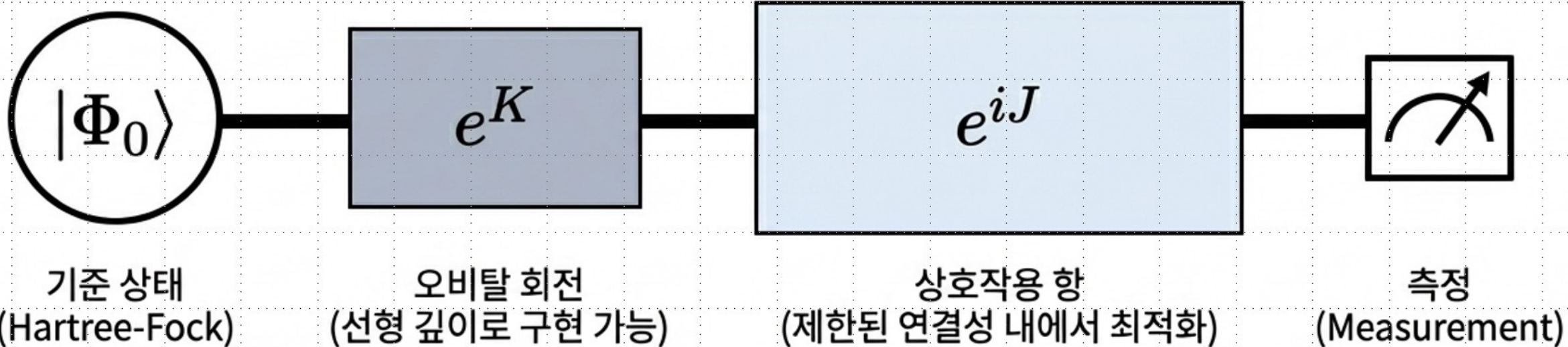
$$H = \sum h_{pr} a_p^\dagger a_r + \frac{1}{2} \sum h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r$$


분자 적분 (Molecular Integrals)

```
# Define Nitrogen molecule (N2)
molecule = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.0977',
    basis='cc-pVDZ')

# Perform CCSD calculation for initial amplitudes
ccsd = cc.CCSD(scf.RHF(molecule)).run()
```

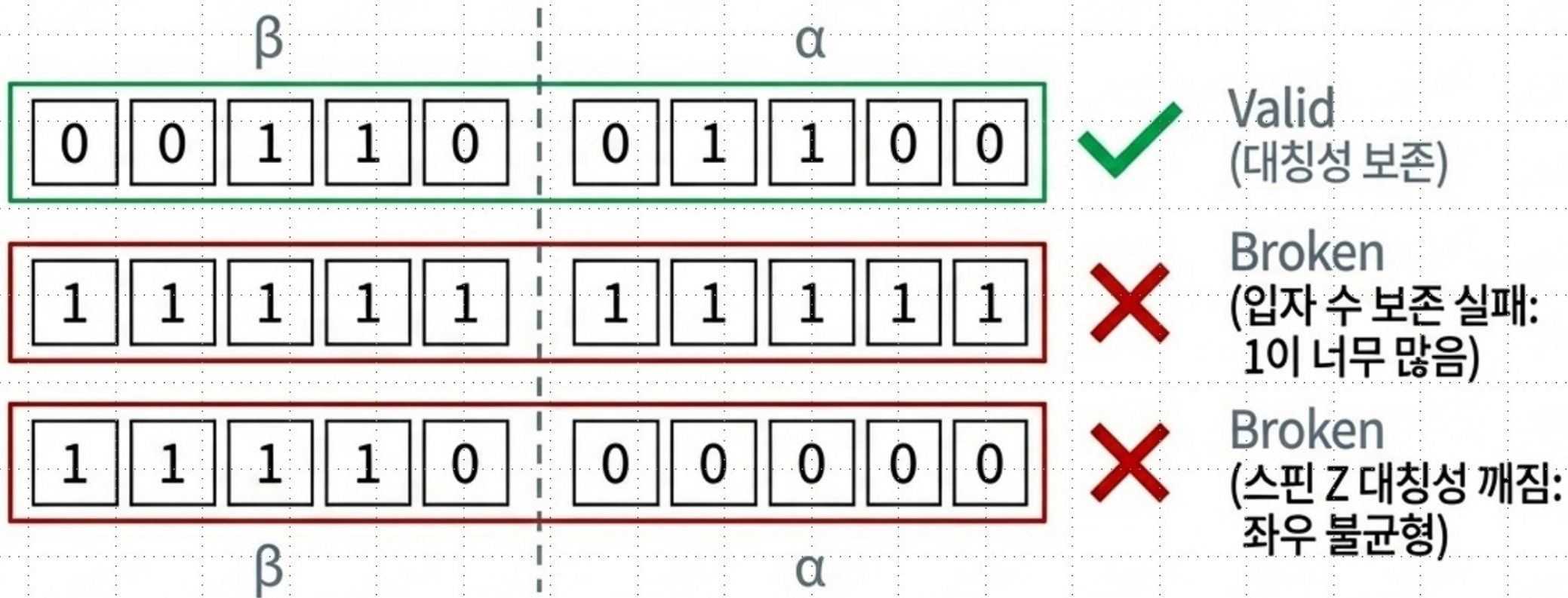
LUCJ Ansatz



Local Unitary Cluster Jastrow (LUCJ):
물리적 타당성과 하드웨어 효율성을 동시에 갖춘
특화된 양자 회로 구조.

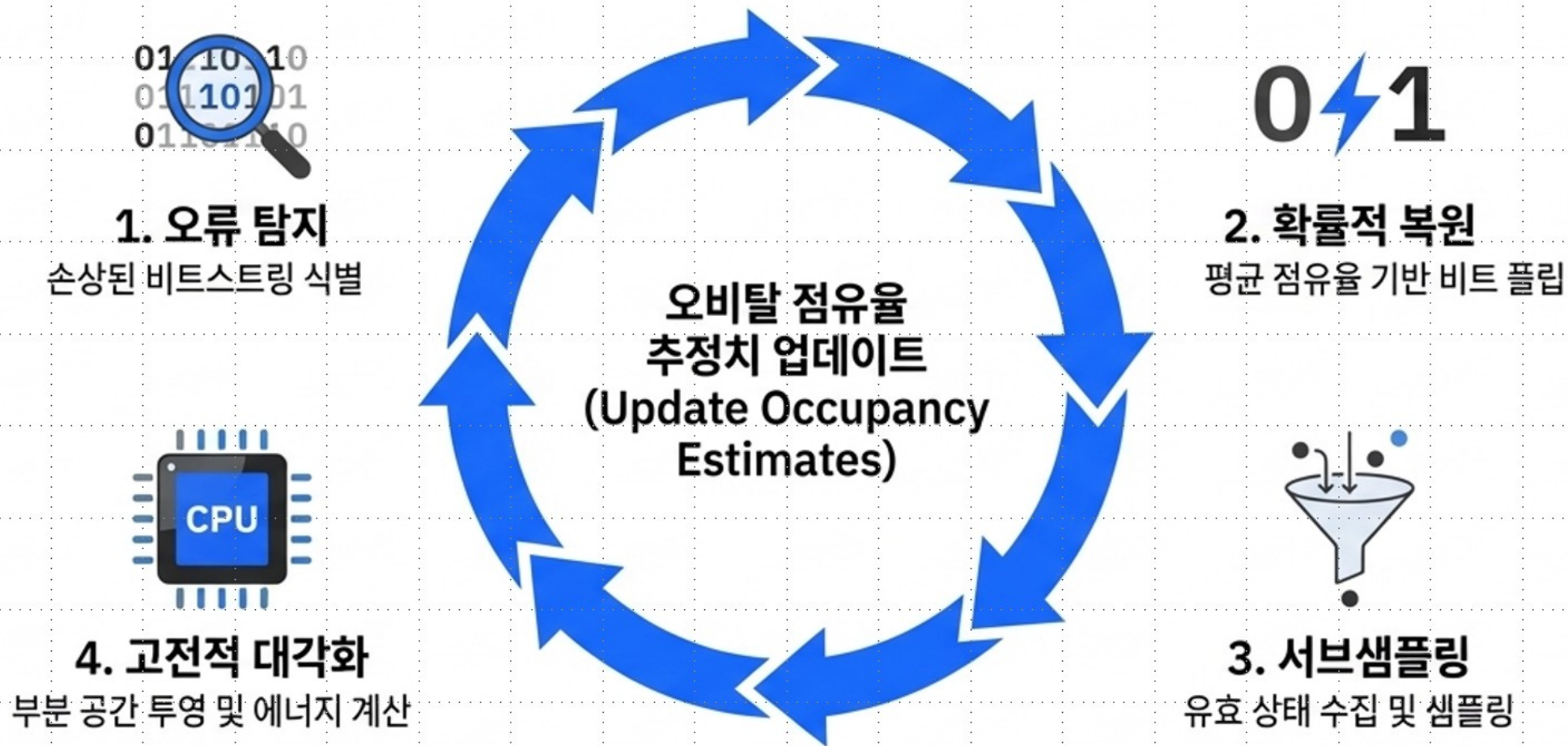
Symmetry-based postselection

- 화학적 해밀토니안은 ‘입자 수(Particle Number)’와 ‘스핀 Z(Spin Z)’를 보존해야 함.
- 현재의 양자 프로세서(Noisy QPU)는 노이즈로 인해 이 대칭성이 깨진 ‘손상된 비트스트링’을 다수 출력함. 단순 폐기(Postselection)는 귀중한 신호의 낭비.



Self-Consistent Recovery

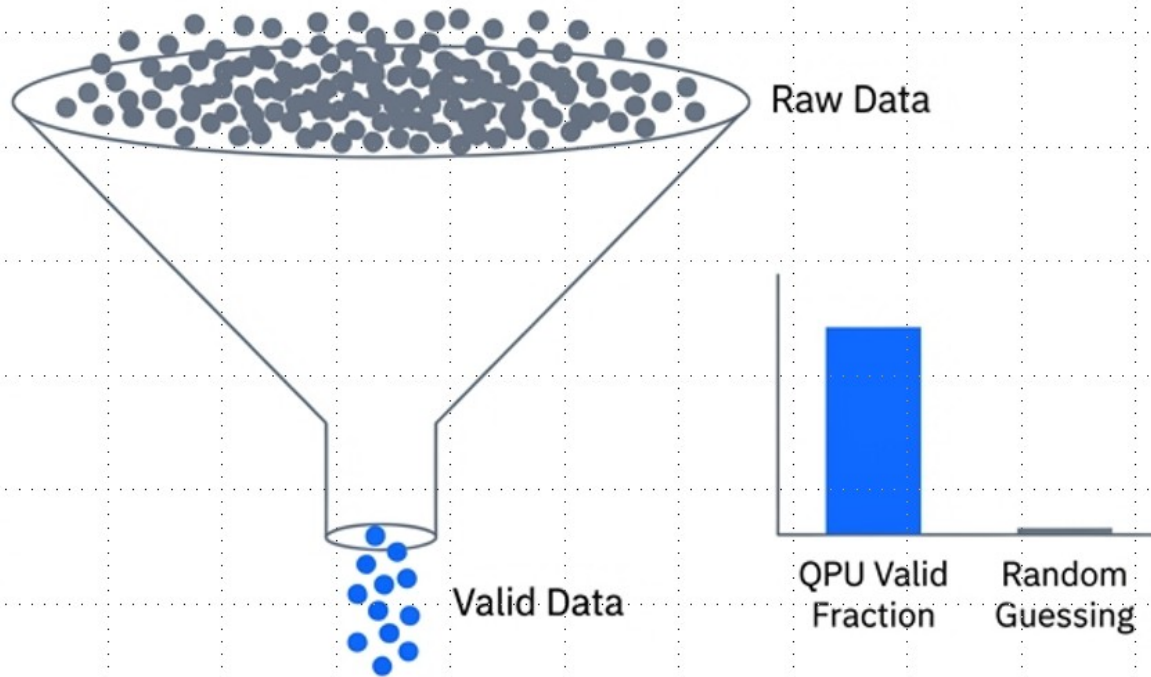
노이즈가 섞인 데이터를 폐기하지 않고, 반복적인 피드백 루프를 통해 바닥 상태에 가깝게 '치유'하는 클래식 후처리 알고리즘.



Quantum Chemistry Algorithms

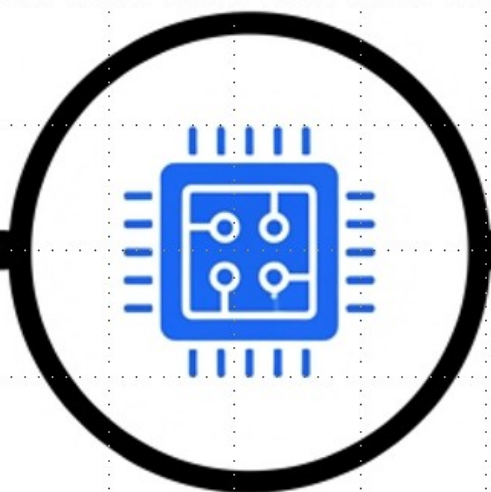
- 대칭성을 만족하는 유효 구성 비율이 비록 작아 보일 수 있으나, 무작위 샘플링(Random Guessing)과 비교하면 통계적으로 매우 유의미한 양자 신호를 포함하고 있음.

Visual Analytics



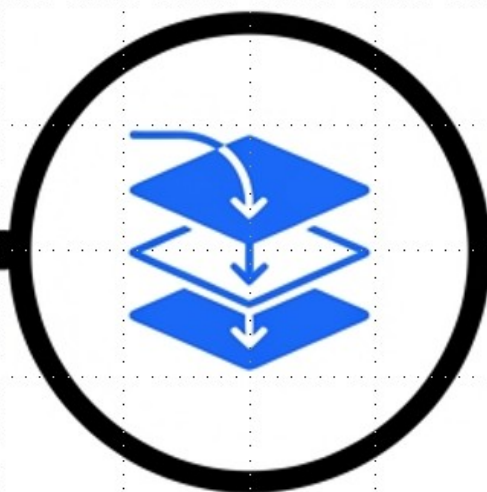
SQD Workflow

Step 1: 큐비트 실행



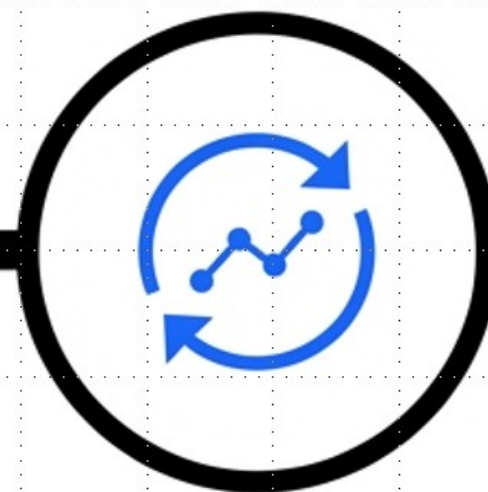
최적화된 회로를 타겟
하드웨어에서 실행하여
원시 샘플 수집.
(Qiskit Runtime Job)

Step 2: 샘플 필터링



입자 수 및 스핀 대칭성을
기준으로 유효한 구성(Valid
Configurations) 비율 확인.

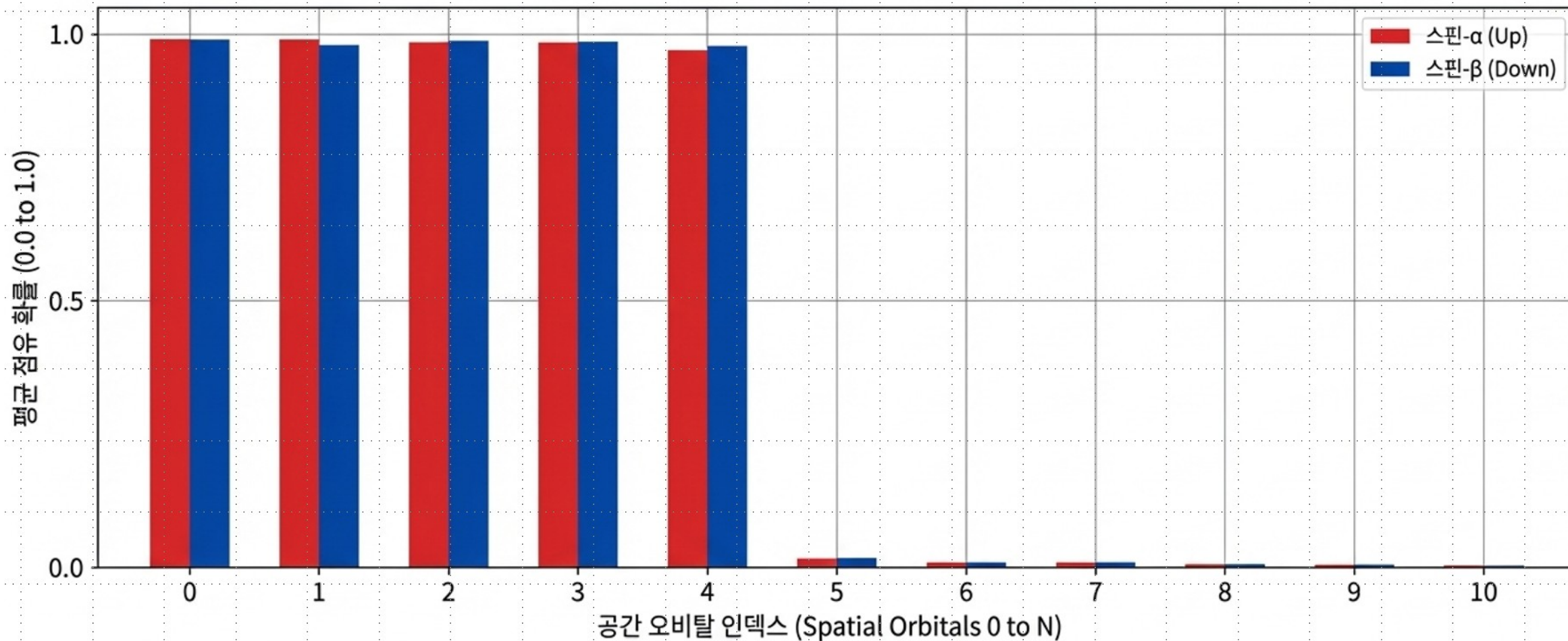
Step 3: 복원 및 대각화



자가 일관성 알고리즘을
반복 실행하여 최저 에너지를
향해 수렴.

Result of SQD

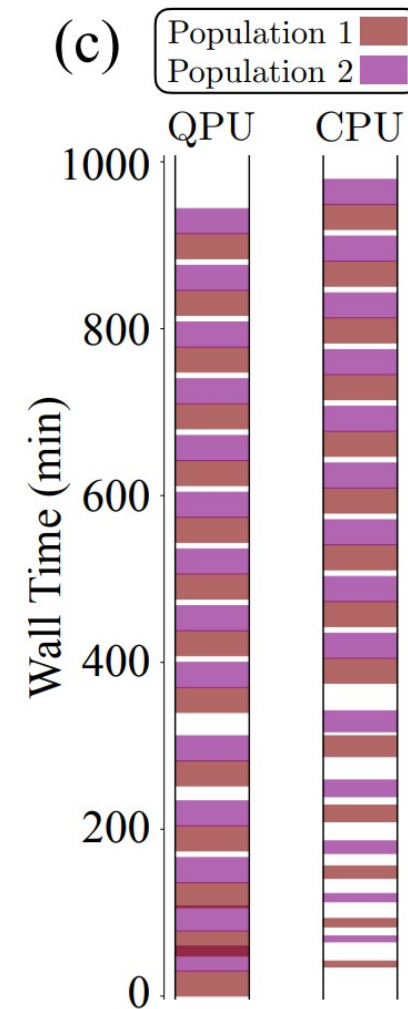
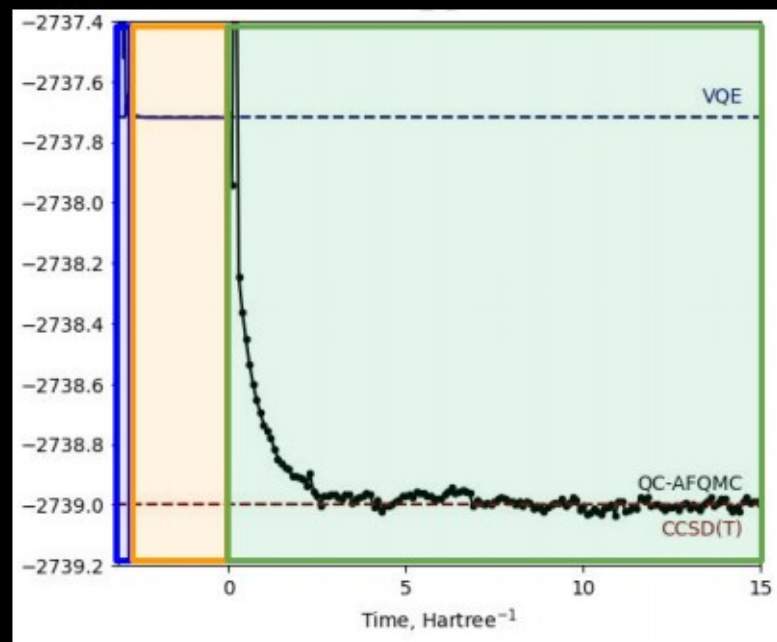
- 최종 수렴된 상태를 분석하면, 스핀- α 와 스핀- β 전자 모두 하위 5개 오비탈에 강하게 밀집되어 있음을 시각적으로 확인할 수 있음.



Hybrid Workflow: QPU-HPC

IonQ Time to Solution Results

- CPU: < 1 hr on Laptop
- QPU: 32 hrs Forte
- GPU: 45 hrs on 320 NVIDIA H200s



The gateway to all quantum computing technologies

Thanks for Attention